**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC)**

XÍ NGHIỆP LỐP XE RADIAL · XƯỞNG CẮT VẢI - THÀNH HÌNH

# CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DIỆN WEB MES / SCADA

## CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN HỆ DASHBOARD & GIÁM SÁT THIẾT BỊ (MÁY THÀNH HÌNH)

Tài liệu đào tạo nghiệp vụ trực quan bằng hình ảnh khoanh vùng chi tiết. Hướng dẫn nhận diện chức năng từng nút bấm, giải thích ý nghĩa các khối dữ liệu, bộ lọc ca kíp và quy chuẩn giải mã màu sắc trạng thái máy theo thời gian thực.

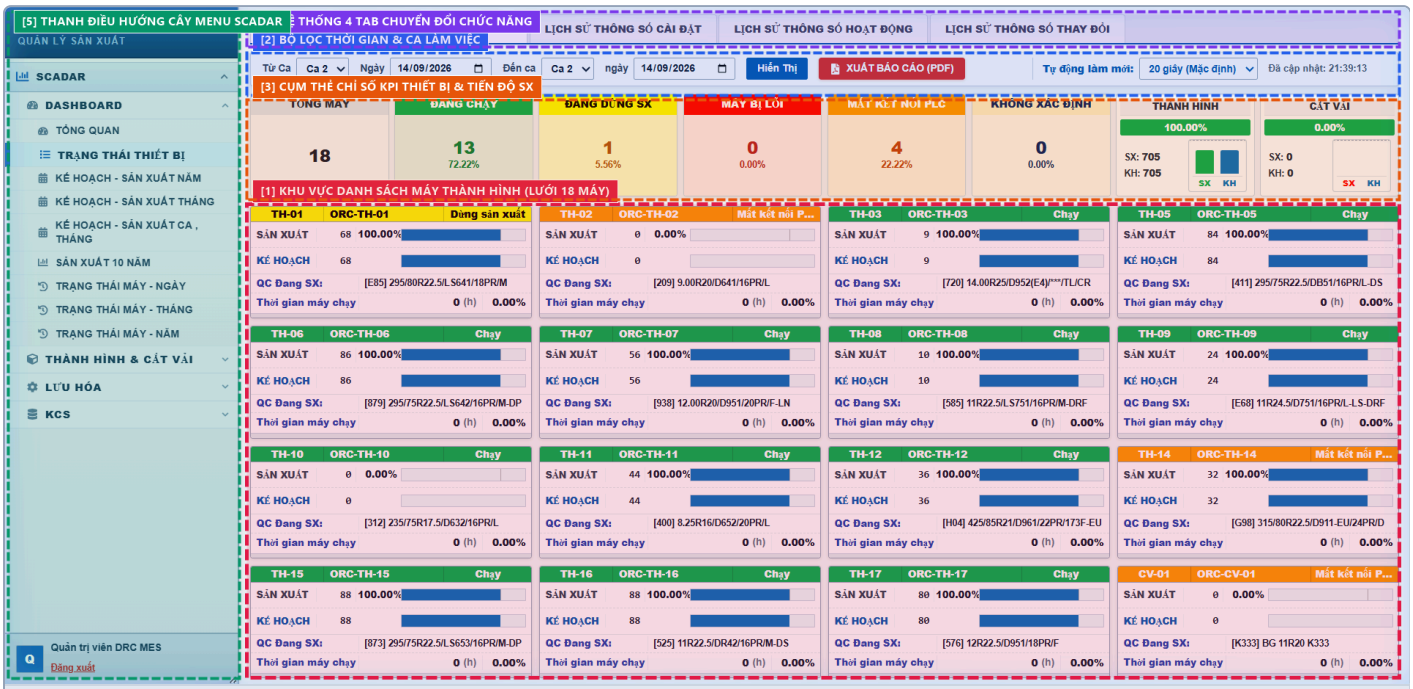
**Hệ thống:** DRC Manufacturing Execution System (MES / SCADA)

**Môi trường:** Web Application (React + Vite + Spring Boot REST API)

**Ban hành:** Năm 2026 · Lưu hành nội bộ xưởng CV-TH

# 1. MÀN HÌNH TRẠNG THÁI THIẾT BỊ & SẢN LƯỢNG MÁY THÀNH HÌNH

Truy cập qua menu: DASHBOARD ➔ TRẠNG THÁI THIẾT BỊ (URL: /dashboard/may-thanh-hinh). Đây là màn hình chỉ huy trực quan quan trọng nhất của xưởng Thành hình, hiển thị trạng thái vận hành thu thập trực tiếp từ bộ điều khiển PLC/SCADA của toàn bộ các máy.



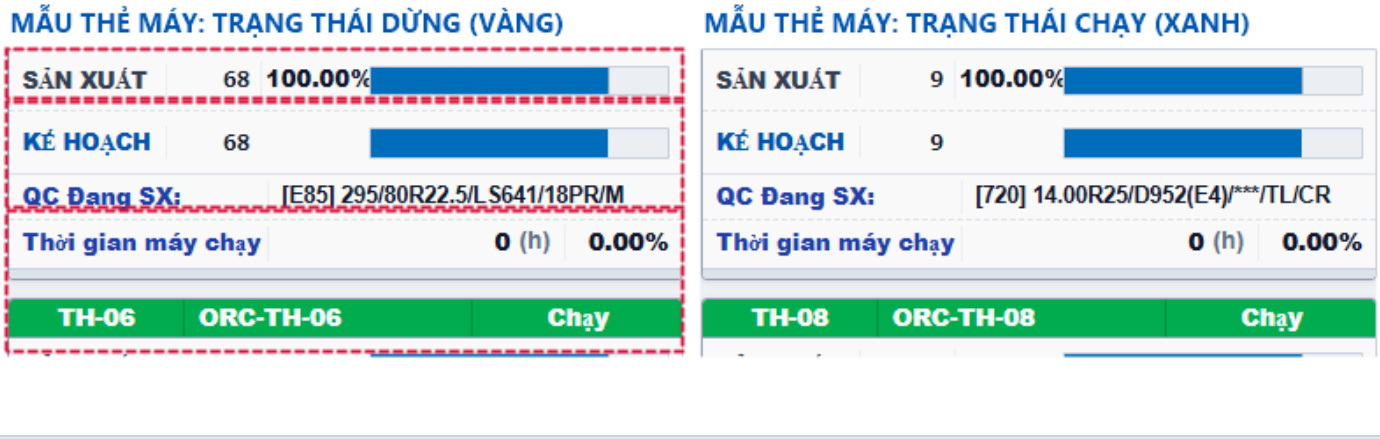

Hình 1: Sơ đồ khoanh vùng 5 khu vực chức năng chính trên màn hình Trạng thái thiết bị — Hệ thống DRC MES v2026

## BẢNG GIẢI MÃ Ý NGHĨA 5 KHU VỰC KHOANH VÙNG TRÊN GIAO DIỆN:

| Khu vực | Tên vùng chức năng | Ý nghĩa dữ liệu & Hướng dẫn thao tác của người dùng |
|---|---|---|
| [1] | **KHU VỰC DANH SÁCH MÁY (LƯỚI 18 MÁY)** | **Đây là khu vực hiển thị danh sách toàn bộ các máy thành hình (TH-01 đến TH-17) và máy cắt vải (CV-01).** Mỗi ô máy là một thẻ thông tin độc lập báo cáo: Trạng thái máy (Chạy/Dừng/Mất kết nối), Sản lượng thực tế trong ca, Kế hoạch giao ca, Tỷ lệ % hoàn thành, Quy cách lốp đang đóng và Thời gian máy chạy. *(Chi tiết cấu tạo từng thẻ máy xem ở trang tiếp theo).* |
| [2] | **BỘ LỌC THỜI GIAN & CA LÀM VIỆC** | Cho phép lọc số liệu theo: **Từ Ca** (Ca 1, Ca 2, Ca 3) ➔ **Ngày** ➔ **Đến Ca**.<br>• **Nút [Hiển Thị]:** Bấm để truy vấn lại số liệu máy theo khoảng ca đã chọn.<br>• **Nút [XUẤT BÁO CÁO (PDF)]:** Bấm để in hoặc lưu ảnh chụp toàn bộ trang thành file PDF.<br>• **Dropdown [Tự động làm mới]:** Thiết lập chu kỳ tự động quét dữ liệu từ PLC (Mặc định: 20 giây/lần). |
| [3] | **CỤM THẺ CHỈ SỐ KPI THIẾT BỊ & TIẾN ĐỘ** | Tổng hợp nhanh hiện trạng toàn xưởng: **Tổng máy** (18), số máy **Đang chạy** (13 máy - 72.22%), **Đang dừng SX** (1 máy - 5.56%), **Máy bị lỗi** (0 máy), **Mất kết nối PLC** (4 máy - 22.22%). Hai thẻ ngoài cùng thể hiện tổng tiến độ sản lượng của công đoạn **Thành Hình** (Đạt 100% - 705/705 lốp) và **Cắt Vải**. |
| [4] | **HỆ THỐNG 4 TAB CHỨC NĂNG** | Gồm 4 tab chuyển đổi nhanh: (1) *Trạng thái máy và sản lượng sản xuất*; (2) *Lịch sử thông số cài đặt*; (3) *Lịch sử thông số hoạt động* (áp suất hơi, nhiệt độ cối); (4) *Lịch sử thông số thay đổi* (nhật ký điều chỉnh kỹ thuật). |
| [5] | **THANH ĐIỀU HƯỚNG SCADAR (SIDEBAR)** | Cây phân cấp menu dẫn tới các phân hệ khác: Dashboard Tổng quan, Kế hoạch năm/tháng, Lập kế hoạch ca ngày, Cắt vải, Lưu hóa và KCS. |

# 2. CẤU TẠO CHI TIẾT MỘT THẺ MÁY THÀNH HÌNH

Khi nhìn vào **Khu vực Danh sách máy [1]**, mỗi máy được thể hiện bằng một thẻ hình chữ nhật với đầy đủ các trường thông số sản xuất và thanh tiến độ đồ họa trực quan.




**Hình 2: Cận cảnh thẻ máy TH-01 (Trạng thái Dừng sản xuất - Vàng) và TH-03 (Trạng thái Chạy - Xanh lá)**

## CÁC THÀNH PHẦN TRÊN MỘT THẺ MÁY:

| Thành phần | Vị trí trên thẻ | Ý nghĩa chỉ số & Cách phân tích |
|---|---|---|
| **1. Thanh Header Trạng Thái** | Dải trên cùng có màu nền đổi theo trạng thái | • **Mã hiển thị máy:** Ví dụ `TH-01`, `TH-03`.<br>• **Tên thiết bị:** `ORC-TH-01` (Mã định danh trong hệ thống MES DRC).<br>• **Trạng thái máy:** Chữ hiển thị *Chạy*, *Dừng sản xuất* hoặc *Mất kết nối PLC*. |
| **2. Dòng "SẢN XUẤT"** | Dòng thứ 1 trong phần thân thẻ | • **Số lượng thực tế:** Số lốp máy đã hoàn thành trong ca (ví dụ: `68` lốp).<br>• **Tỷ lệ %:** `100.00%` (So với chỉ tiêu ca).<br>• **Thanh tiến độ:** Chiều dài thanh đồ họa thể hiện trực quan tỷ lệ đạt. |
| **3. Dòng "KẾ HOẠCH"** | Dòng thứ 2 trong phần thân thẻ | • **Số lượng kế hoạch:** Chỉ tiêu lốp giao cho máy trong ca (ví dụ: `68` lốp).<br>• **Vạch mốc kế hoạch:** Đường phân cách dọc làm chuẩn 100% để đối chiếu với thanh Sản xuất ở trên. |
| **4. "QC Đang SX"** | Dòng thứ 1 trong phần chân thẻ | Mã quy cách lốp đang đóng trên máy. Ví dụ: `[E85] 295/80R22.5/LS641/18PR/M`.<br>Giúp kỹ sư biết máy đang làm lốp tải nặng, lốp xe buýt hay lốp đặc chủng mà không cần xuống tận xưởng. |
| **5. "Thời gian máy chạy"** | Dòng thứ 2 trong phần chân thẻ | Thời gian máy thực sự chạy ép lốp (tính theo giờ `(h)` và tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động). |
| **6. Thanh tiến độ đáy** | Đường vạch màu ở đáy thẻ | Đổi màu theo trạng thái vận hành của máy để người quan sát nhận diện nhanh từ xa. |

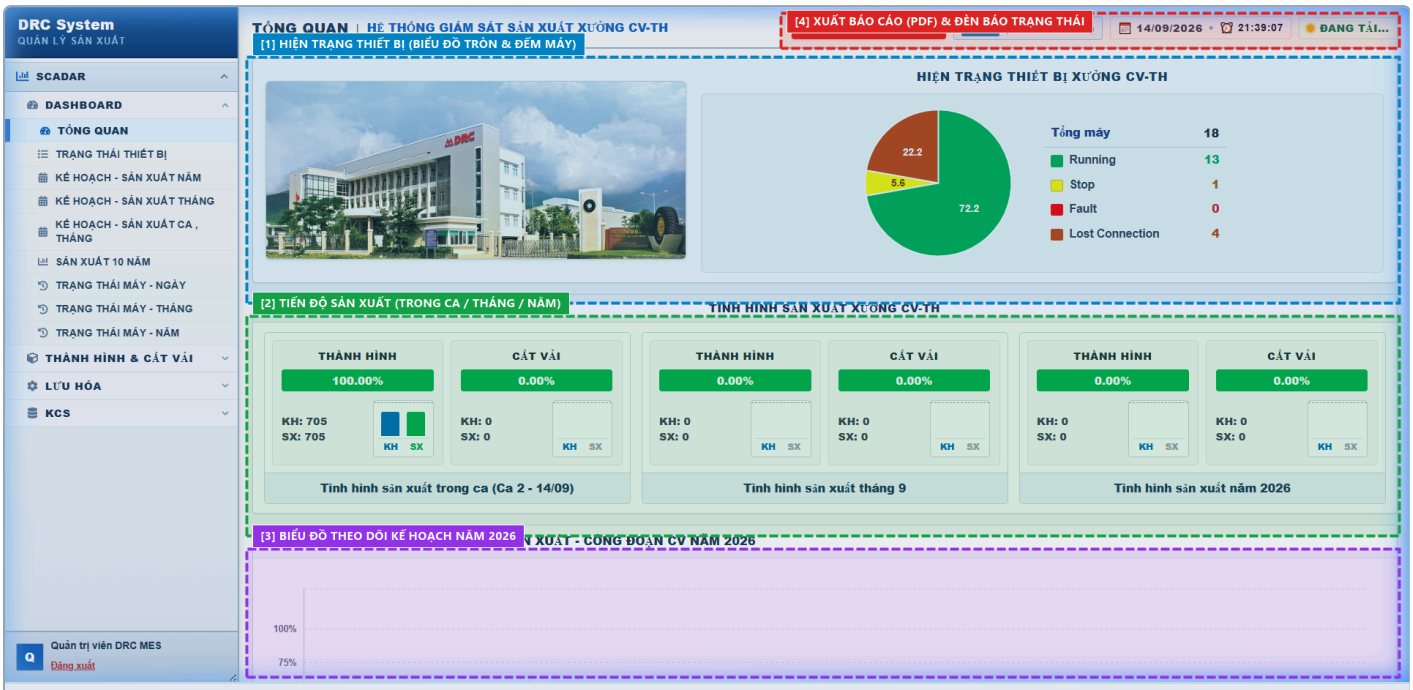
## BẢNG QUY CHUẨN MÃ MÀU TRẠNG THÁI MÁY PLC/SCADA DRC:

| Mã số | Tên trạng thái | Màu sắc | Ý nghĩa kỹ thuật & Hành động yêu cầu |
|---|---|---|---|
| **1** | **Chạy (Running)** | **#00b050 Xanh lá** | Máy đang đóng lốp bình thường, tín hiệu PLC ổn định. |
| **2** | **Dừng sản xuất (Stop)** | **#ffff00 Vàng** | Máy tạm dừng do chờ bán thành phẩm, thay quy cách hoặc nghỉ giữa ca. |
| **3** | **Máy bị lỗi (Fault)** | **#ff0000 Đỏ** | Máy gặp sự cố điện/cơ khí/khí nén. Kỹ sư bảo trì cần xuống xử lý ngay! |
| **4** | **Mất kết nối PLC** | **#ff9900 Cam** | Đứt cáp mạng LAN công nghiệp hoặc PLC tắt nguồn, hệ thống không nhận được data. |

> 💡 **Thao tác nâng cao:** Nhấp chuột trực tiếp vào bất kỳ thẻ máy nào (ví dụ thẻ `TH-01`) sẽ mở sang **Dashboard chi tiết của riêng máy đó** để xem biểu đồ OEE, áp suất bóng ép và nhiệt độ khuôn theo thời gian thực.

# 3. MÀN HÌNH DASHBOARD TỔNG QUAN XƯỞNG CV-TH

Truy cập qua menu: DASHBOARD ➔ TỔNG QUAN (URL: /). Màn hình tổng hợp toàn bộ nhịp độ sản xuất của cả 2 công đoạn Cắt Vải và Thành Hình, phù hợp để trình chiếu lên màn hình Tivi lớn (Large Wall Display) tại phòng Điều hành sản xuất.




**Hình 3: Sơ đồ khoanh vùng 4 khu vực thông tin trên màn hình Dashboard Tổng quan** — **Hệ thống DRC MES v2026**

## CHI TIẾT 4 KHU VỰC KHOANH VÙNG:

| Khu vực | Tên khu vực | Nội dung hiển thị & Ý nghĩa quản trị |
|---|---|---|
| [1] | **HIỆN TRẠNG THIẾT BỊ XƯỞNG (BIỂU ĐỒ TRÒN & BẢNG ĐẾM)** | Bên trái là hình ảnh trực quan nhà máy DRC. Bên phải là **Biểu đồ tròn (Pie Chart)** phân bổ tỷ lệ thời gian chạy của máy (72.2% Đang chạy, 5.6% Dừng, 22.2% Mất kết nối PLC). Bảng đếm số máy tức thời: 18 Tổng máy (13 Running, 1 Stop, 0 Fault, 4 Lost Connection). |
| [2] | **TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT XƯỞNG CV-TH** | Gồm 3 khối so sánh tiến độ hoàn thành Kế hoạch (KH) và Sản xuất thực tế (SX) của 2 công đoạn **THÀNH HÌNH** và **CẮT VẢI**:<br>• **Khối 1:** Tình hình sản xuất trong Ca hiện tại (Ví dụ: Ca 2 - ngày 14/09).<br>• **Khối 2:** Tình hình sản xuất lũy kế của Tháng hiện tại.<br>• **Khối 3:** Tình hình sản xuất lũy kế của Năm hiện tại. |
| [3] | **BIỂU ĐỒ THEO DÕI KẾ HOẠCH NĂM 2026** | Đồ thị trực quan hóa đường xu hướng sản lượng thực tế so với mục tiêu kế hoạch qua 12 tháng, giúp ban lãnh đạo phát hiện sớm các tháng bị hụt sản lượng. |
| [4] | **CỤM NÚT XUẤT BÁO CÁO & ĐÈN BÁO TRẠNG THÁI** | • **Nút [XUẤT BÁO CÁO (PDF)]:** Chụp xuất dữ liệu tổng quan ra file PDF in ấn.<br>• **Thẻ [CA 2 (14:00 – 22:00)]:** Tự động nhận diện ca làm việc theo đồng hồ thực tế.<br>• **Đèn báo kết nối:** Báo hiệu đường truyền dữ liệu máy chủ SCADA đang thông suốt. |

📌 **Quy trình kiểm tra đầu ca của Trưởng ca:**
1. Mở màn hình **Tổng quan** để kiểm tra xem có máy nào báo 🔴 **Fault** hoặc 🟤 **Lost Connection** không.
2. Chuyển sang **Trạng thái thiết bị** để kiểm tra từng máy đã nạp đúng **QC Đang SX** chưa.
3. Bật chế độ **Tự động làm mới 20 giây** để hệ thống tự động cập nhật sản lượng trong suốt ca làm việc.